

Blatt 18: LinA löst locker lineare DGLen.*Lösungen zu den Votieraufgaben*

LIEBER EINMAL KOMPLEX ALS ZWEIMAL REELL!

V1 Zeigen Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe der Rechenregeln für die Ableitung von reellen Funktionen, die Sie in der Schule kennengelernt haben:

- (a) Exponentialfunktion: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}: t \mapsto e^{\lambda t}$ mit $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$. Dann ist $f'(t) = \lambda e^{\lambda t}$.
 (b) Produktregel: Für differenzierbare Funktionen $u, v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ gilt $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.

Lösung:

- (a) Um die Funktion f abzuleiten, teilen wir diese Funktion auf in Realteil und Imaginärteil. Sei $\lambda = \alpha + i\beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 f(t) &= e^{\lambda t} = e^{\alpha + i\beta t} = e^{\alpha t} \cdot (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) \quad (\text{siehe Folie Q238}) \\
 &= \underbrace{e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)}_{a(t)} + i \underbrace{e^{\alpha t} \sin(\beta t)}_{b(t)} \quad \text{und daher} \\
 f'(t) &= a'(t) + i b'(t) \\
 &= \underbrace{\alpha e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + e^{\alpha t} \cdot (-\beta \sin(\beta t))}_{a'(t)} + i \underbrace{(\alpha e^{\alpha t} \sin(\beta t) + \beta e^{\alpha t} \cos(\beta t))}_{b'(t)} \\
 &\quad (\text{dank Produktregel}) \\
 &= e^{\alpha t} ((\alpha + i\beta) \cos(\beta t) + i(\alpha + i\beta) \sin(\beta t)) \\
 &= e^{\alpha t} \lambda (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) \\
 &= e^{\alpha t} \lambda e^{i\beta t} = \lambda e^{\lambda t}
 \end{aligned}$$

- (b) Seien $u(t) = a(t) + ib(t)$ und $v(t) = c(t) + id(t)$ mit reellen differenzierbaren Funktionen $a, b, c, d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist

$$\begin{aligned}
 (u \cdot v)(t) &= u(t)v(t) = (a(t) + ib(t))(c(t) + id(t)) \\
 &= (a(t)c(t) - b(t)d(t)) + i(a(t)d(t) + b(t)c(t)) \\
 &\quad \text{also dank Produktregel für reelle Funktionen} \\
 (u \cdot v)'(t) &= (a'(t)c(t) + a(t)c'(t) - b'(t)d(t) - b(t)d'(t)) \\
 &\quad + i(a'(t)d(t) + a(t)d'(t) + b'(t)c(t) + b(t)c'(t))
 \end{aligned}$$

Auf der anderen Seite ist

$$(u'v + uv')(t) = (a'(t) + ib'(t))(c(t) + id(t)) + (a(t) + ib(t))(c'(t) + id'(t))$$

Ausmultiplizieren dieses letzten Terms und Vergleich mit $(u \cdot v)'(t)$ zeigt $(u'v + uv')(t) = (uv)'(t)$.

///

LINEARE DIFFERENTIALGLEICHUNGSSYSTEME SIND AUCH NUR LINEARE ALGEBRA!

V2 Gegeben sei die Matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ und der Vektor $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

- (a) Bestimmen Sie die Jordan–Normalform von A und eine Basis aus Hauptvektorketten.
 (b) Geben Sie die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems $u'(t) = Au(t)$ an.
 (c) Finden Sie die eindeutige Lösung u des Systems $u'(t) = Au(t)$ mit $u(0) = v$.

Lösung:

- (a) Offensichtlich ist 2 dreifacher Eigenwert, es ist $(A - 2E)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$ und $(A - 2E)^3 = 0$. Demnach ist die Jordan-Normalform von A:

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Den Startvektor v_3 wählen wir aus $\text{Ker}(A - 2E)^3 \setminus \text{Ker}(A - 2E)^2$, z.B. $v_3 = e_3$. Wir erhalten die Hauptvektorkette

$$v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} 0$$

- (b) Dank der Vorlesung können wir die allgemeine Lösung ablesen:

$$u(t) = c_1 e^{2t} v_1 + c_2 e^{2t} (v_2 + t v_1) + c_3 e^{2t} \left(v_3 + t v_2 + \frac{t^2}{2} v_1 \right)$$

Die Koeffizienten c_1, c_2, c_3 können dabei aus $\mathbb{C}$ gewählt werden, wenn komplexe Lösungen gesucht sind, und aus $\mathbb{R}$, wenn reelle Lösungen gesucht sind.

- (c) Gesucht sind die Koeffizienten c_1, c_2, c_3 so, dass $u(0) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = v$. Dies ist ein lineares Gleichungssystem in den Unbestimmten c_1, c_2, c_3 , die Lösung $c_1 = 2, c_2 = c_3 = 1$ kann man durch genaues Hinschauen ablesen (da die Basis aus Hauptvektoren gestuft ist). Die gesuchte Lösung des Anfangswertproblems ist somit

$$u(t) = 2e^{2t} v_1 + e^{2t} (v_2 + t v_1) + e^{2t} \left(v_3 + t v_2 + \frac{t^2}{2} v_1 \right) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 + \frac{t^2}{2} \\ 1 + t \\ 1 \end{bmatrix}$$

///

LINEARE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN SIND AUCH NUR LINEARE ALGEBRA!

V3 Seien $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ normiert und $\lambda \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle der Vielfachheit $r \in \mathbb{N}$. Wir suchen einen Ansatz zur Lösung der Differentialgleichung $P(\partial)u(t) = t^\ell e^{\lambda t}$ mit $\ell \in \mathbb{N}$. Ähnlich wie in den Aufgaben V3 und H1 von Blatt 12 aus der LinA1 betrachten wir $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto t^k e^{\lambda t}$ sowie für $n \in \mathbb{N}$ den Unterraum $U = \langle f_k \mid k \in \{0, \dots, n\} \rangle_{\mathbb{R}} \leq \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ mit der Basis $\mathcal{B} = (f_k)_{k \in \{0, \dots, n\}}$.

- (a) Bestimmen Sie die Matrix $A = M_{\mathcal{B}}(\partial)$ des Endomorphismus $\partial : U \rightarrow U : f \mapsto f'$.
 (b) Bestimmen Sie $(A - \lambda E)^k$ und $(A - \mu E)^k$ für $\mu \neq \lambda, k \in \mathbb{N}$ sowie allgemein $P(A)$ in Grobform mit 0 für Null, ■ für ungleich Null, * für beliebig:

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Bestimmen Sie eine Basis des Bildraums $\text{Im } P(A)$ aus den Standardbasisvektoren $e_0, \dots, e_n$ von $\mathbb{R}^{n+1}$. Sie wollen die Gleichung $P(A)v = e_\ell$ lösen: Für welche $\ell = 0, \dots, n$ gelingt dies? Mit welcher Linearkombination $v = \alpha_p e_p + \dots + \alpha_q e_q$ minimaler Länge?
 (d) Übertragen Sie Ihre Ergebnisse aus (c) zurück auf lineare Differentialgleichungen: Finden Sie so einen geeigneten Ansatz zur Lösung der Differentialgleichung $P(\partial)u(t) = t^\ell e^{\lambda t}$.

Lösung:

- (a) Es gilt $f'_k = \lambda f_k + k f_{k-1}$, daher ist

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 2 & & \vdots \\ 0 & \ddots & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

- (b) **Bemerkung:** Alle Matrizen, deren Grobform wir bestimmen sollen, haben eine ähnliche Grobform: Nicht-Nulleinträge in der Diagonalen oder einer Nebendiagonalen, darunter Nullen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & & 0 & \ddots & \blacksquare \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Für die Grobform reicht es daher anzugeben, auf welcher Nebendiagonalen die Nicht-Null-Einträge stehen. Zur übersichtlicheren Darstellung bezeichnen wir die Matrizen mit einer solchen Grobform, bei der in der ersten Zeile k Nullen vor dem ersten Nicht-Null-Eintrag stehen, mit M_k , also

$$M_k = \left\{ A \in \mathbb{C}^{(n+1) \times (n+1)} \mid A_{i,j} \begin{cases} = 0 & \text{falls } j-i < k \\ \neq 0 & \text{falls } j-i = k \end{cases} \right\}.$$

Beachte: Multipliziert man zwei Matrizen $B \in M_k$ und $C \in M_\ell$, dann ist das Produkt $BC \in M_{k+\ell}$.
Nun zu den gefragten Matrizen:

- Es ist

$$\begin{aligned} A - \lambda E &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ 0 & & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & \ddots & \vdots \\ 0 & & 0 & \ddots & * \\ \vdots & & & \ddots & \blacksquare \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_1, \\ (A - \lambda E)^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & & 0 & \ddots & \blacksquare \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_2. \end{aligned}$$

Allgemein ist $(A - \lambda E)^k \in M_k$ dank der Regel $M_1 \cdot M_\ell \subseteq M_{\ell+1}$.

- Für $\mu \neq \lambda$ ist $A - \mu E$ eine obere Dreiecksmatrix mit Nicht-Null-Einträgen auf der Diagonalen, nämlich $\lambda - \mu$. Gleiches gilt für die Potenzen $(A - \mu E)^k$ (mit $(\lambda - \mu)^k$ auf der Diagonalen). Somit

$$(A - \mu)^k \in M_0.$$

- Ist nun allgemein P ein normiertes reelles Polynom, dann lässt sich P über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren zerlegen: $P(X) = (X - \lambda)^r (X - \lambda_2)^{r_2} \dots (X - \lambda_k)^{r_k}$. In die Zerlegung lässt sich A einsetzen, also gilt

$$P(A) = (A - \lambda)^r (A - \lambda_2)^{r_2} \dots (A - \lambda_k)^{r_k}$$

Die Grobform dieser Matrix ist nun einfach zu bestimmen:

$$P(A) = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & \blacksquare & * & \dots & * \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & * \\ & & & & & \ddots & \blacksquare \\ & & & & & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix} \in M_r,$$

da der erste Faktor $(A - \lambda)^r \in M_r$ ist, alle anderen in M_0 .

Bemerkung: Auch wenn λ reell ist, müssen die Matrizen $A - \lambda_i E$ nicht reell sein, das Produkt $P(A) = (A - \lambda)^r (A - \lambda_2)^{r_2} \dots (A - \lambda_k)^{r_k}$ ist in diesem Fall jedoch wieder eine reelle Matrix.

- (c) Offensichtlich sind die $(n+1-r)$ -vielen Nicht-Null-Spalten von $P(A)$ gestuft, daher linear unabhängig und bilden eine Basis von $\text{Im } P(A)$. Da diese Spalten im Aufspann $\langle e_0, \dots, e_{n-r} \rangle_{\mathbb{R}}$ liegen, ist $(e_0, \dots, e_{n-r})$ ebenfalls eine Basis von $\text{Im } P(A)$.

Das lineare Gleichungssystem $P(A)v = e_\ell$ lässt sich genau dann lösen, wenn $e_\ell \in \text{Im } P(A)$ ist, also wenn $\ell \in \{0, \dots, n-r\}$ ist. Ist $v = \sum_{j=0}^n \alpha_j e_j$ eine Lösung von $P(A)v = e_\ell$, dann ist $\alpha_{r+\ell+1} = \dots = \alpha_n = 0$, $\alpha_r, \dots, \alpha_{r+\ell}$ sind eindeutig bestimmt, und $\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1}$ sind frei wählbar, können also auch zu 0 gewählt werden. Somit besitzt $P(A)v = e_\ell$ für $\ell \in \{0, \dots, n-r\}$ eine Lösung der Form $\alpha_r e_r + \dots + \alpha_{r+\ell} e_{r+\ell} \in \langle e_r, \dots, e_{r+\ell} \rangle_{\mathbb{R}}$.

- (d) Die Aussage

Das lineare Gleichungssystem $P(A)v = e_\ell$ besitzt für $i \in \{0, \dots, n-r\}$ eine Lösung der Form $\alpha_r e_r + \dots + \alpha_{r+\ell} e_{r+\ell} \in \langle e_r, \dots, e_{r+\ell} \rangle_{\mathbb{R}}$.

übersetzt sich mittels des Isomorphismus $\Phi_B : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow U : e_i \mapsto f_i$ in die Aussage

Die lineare Differentialgleichung $P(\partial)u = f_\ell$ besitzt für $\ell \in \{0, \dots, n-r\}$ eine Lösung der Form $\alpha_r f_r + \dots + \alpha_{r+\ell} f_{r+\ell} \in \langle f_r, \dots, f_{r+\ell} \rangle$.

Ein Ansatz für die Lösung ist also $\alpha_r f_r + \dots + \alpha_{r+\ell} f_{r+\ell}$ und dieser Ansatz liefert immer eine Lösung!

Bemerkung: Ist die rechte Seite eine Linearkombination von Funktionen f_k , d.h. von der Form $Q(t)e^{\lambda t}$ für $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$, dann finden wir eine partikuläre Lösung durch Überlagerung, d.h. wir bilden die entsprechenden Linearkombinationen der Lösungen. Statt zuerst die Lösungen für die rechten Seiten f_k einzeln auszurechnen und dann linear zu kombinieren, können wir allerdings gleich einen Gesamtansatz machen, und zwar machen wir den Ansatz $u(t) = R(t)t^r e^{\lambda t}$, wobei R ein Polynom vom selben Grad wie Q ist. Unsere Überlegungen zeigen, dass auch dieser Ansatz zum Ziel führt. ///